

设计就是软件^{*}

——对集成电路设计的一些认识

许居衍

(中国华晶电子集团公司, 江苏无锡, 214061)

摘 要 基于对集成电路设计的重新认识, 提出了“设计就是软件”的新概念。从美日半导体争夺战的技术背景、半导体产业结构的演变、半导体技术的物理基础及其未来发展等几个层次上讨论了设计的重要性, 进一步阐述了“设计就是软件”这一新概念。通过对国内外半导体芯片设计业的对比, 指出必须更新观念, 树立芯片设计就是软件的理念, 以促进我国集成电路设计业朝着创新的方向发展。

关键词 集成电路设计 软件 半导体产业结构 半导体发展战略

中图法分类号 TN40

Design Is Software

——Some Thoughts on the Design of Integrated Circuits

XU Ju-Yan

Huajing Electronics Group · Corp · of China, Wuxi, Jiangsu 214061

Abstract Based on the rethinking of the significance of IC design, a new concept that “design is software” is proposed, which is further elaborated from various aspects of the semiconductor technology. By comparing the international design business of semiconductor chips with the design business in China, it is concluded that the sense of design should be renewed and the concept that “design is software” should be established in order to promote the IC design business in China towards an innovative direction.

Keywords IC design, Software, Industrial structure of semiconductor, Development strategy of semiconductor

EEACC 1290

1 前 言

Sun 公司提出“网络就是计算机”, 是一

个概念上的飞跃。

我们举一反三, 讲“设计就是软件”, 不知道是否确切。炒“概念”不一定准确。例如, 1996年, OECD提出“知识经济”概念, 就存

* 第二届中国 IC CAD 联谊会年会大会报告

收稿日期: 1998-09-07

定稿日期: 1998-09-11 <http://www.cnki.net>

在两个问题。一是不确切，因为知识对经济的作用，古已有之，一万年前的火，不能不说是一个对经济起重大作用的知识创新；二是过于泛指，我们现在很难想象，后人要用哪些比“知识”更为广泛的词汇来表达他们那个时代的经济形态。

但是，炒概念又很重要。例如，正是“知识经济”概念的传入，使我国于 1997 年掀起了知识经济宣传热潮，不仅“知识”升值了，而且在实际中还落实了一个“知识创新工程”项目。可以想象，随着知识经济研讨的深入，我国政府还会出台更多重视知识、强调集约、注重效益增长等方面的措施。

“设计就是软件”就是本着这个认识提出的。

过去，我们曾不断宣传过设计的重要性^[1]，政府部门也采取过有力措施。但发展还不尽如人意，因此，在实践中不断深化认识，仍然很有必要。在这个报告中，我们想从美日之争的技术背景、产业结构优化、技术物理基础和未来发展等几个层次上重新认识设计的重要地位，并议论“设计就是软件”的概念，希望能起到抛砖引玉的作用。

2 一个史实

美日在长期半导体争夺战中，表露出了很多有价值的经济与政治信息。下面，我们从技术角度，研讨它的时代特征。

这里，举一个大家都知道的史实。1985 年，日本半导体市场占有率开始超过美国。1989 年，日本出了一本著名的小册子，叫《日本可以说“不”》，从而在美国西海岸早已刮起的半导体台风中，又引发了一场半导体海啸，引起了美国国会的躁动。同年 11 月，美国“国家半导体咨询委员会”向总统和国会提交了成立后的第一份报告，叫《危机中的战略工业》，以触目惊心的数据，敦请政府采取措施。三年后，美国出人意料，急转直上，夺回了半

导体优势，其中特别有意义的是，美国 Intel 公司由 1986 年的第 10 名(在十大公司中日本占 6 家，且 3 家位于前 3 名)逐渐上升，不仅越过长期居于榜首的日本 NEC，而且不断拉大与后者的距离。1997 年，两者(分别位列一、二名)销售额竟相差一倍左右。图 1 给出了美、日之争的某些历史数据。

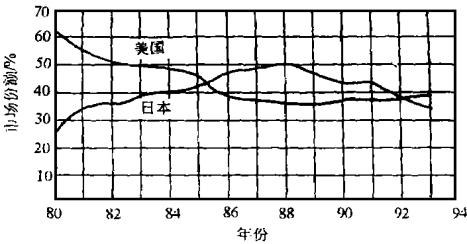


图 1 美、日半导体市场份额
(来源：美国国家半导体咨询委员会，1989，Dataquest，1995)

回顾历史，1969 年，Intel 首创半导体存储器，并以此领导存储器市场，但在 80 年代初很快被日本超过，存储器市场占有率由 90% 下降到 20% 以下，于 1986 年被迫战略转移，集中资源发展 MPU，并以此为契机，夺回了集成电路领先权。这个事实，表达了一个具有时代信息的竞争程式^[2]，即

＊ 追求微细加工，以优质制造工艺，在大生产中赢得利润的日本，

在辉煌一时之后，又把繁荣交还了

＊ 致力逻辑设计，以高附加值产品，在巧创新中获取利润的美国。

这是一种“时势”，顺者昌，逆者衰。十分有意义的是，日、美半导体之争在国家经济方面也得到相应的反映。例如，80 年代是日本黄金时期，出现了所谓“日本模式”；今天则轮到美国繁荣，出现了所谓的美国“新经济”。我们用表 1 说明这个“时势”的变迁。

事实上，今天日趋明朗的竞争程式在历史上就已见端倪。其一，Intel 早期也钟爱大批量生产标准化产品，因此，当一家日本计算机公司提出定制任务要求，并因此导致 MPU 4004 芯片发明后，仍然未引起重视，这

表 1 美、日经济与企业的某些特征比较

项 国 家 目 本	日 本	美 国
股指	日经 39000/15000 (1989/1998.8)	道·琼斯 1378/9338 (1987/1998.7)
企业	综合型	专业型
生产	大批量	多品种

种生意经只是在 1984 年遇到严重困难后,才被迫并迟豫地进行了著名的战略转移^[3];其二,Intel 8008 芯片问世时,就深深迷往了当时年仅 17 岁的比尔·盖茨,但终因功能简单而无法施展天才。然而,8080 几乎没有增加多少硬件,就不仅催生了个人电脑雏型“牵牛星”8800,而且还因此而诞生了推动软件奇绩般发展的微软公司^[4]。前一点说明了以逻辑设计为代表的智力驱动模式在半导体制造业中的重要地位;而后一点则说明了**硬件设计必须考虑到与主流应用程序的兼容性**。换句话说,MPU 芯片实质上也是软件设计。这就是为什么格罗夫讲他的公司是一个软件公司的道理。当然,这不是指在全球软件商排名中 Intel 占第 12 位这个事实(1998 年 7 月 9 日),因为软件收入不超过 Intel 总收入的 5%。

3 产业结构演变

上面讲到智力驱动模式在半导体工业经济中的地位,现在进一步分析设计在产业结构优化中的作用。

半导体产业附加价值链如图 2 所示,其中:(A) 包括专利、产品概念及其来源、产品工艺概念等;(B) 包括产品功能、实体特性、质量、美学观念等;(C) 包括工艺技术及其集成,原材料、生产能力、设备、厂址等;(D) 包括组装技术及其集成,材料与零件、生产能力与厂址等;(E) 包括价格制定,广告促销、品牌战略、销售渠道等;(F) 包括授权保证、速度反应、服务体制与价格等。

早期半导体企业几乎涉及图 2 所示的全部业务(纵向垂直)。后来,随着工业技术、规模 and 市场的提升与扩大,商品形态明晰的设备业、材料业最先分离发展;70 年代初,封装也逐渐从中分出并转移到远离本土以外的地区生产,半导体产业结构发生了一次重要变化。但半导体产业结构的重大变化则发生在 80 年代中期以后,促进这次演变的动因仍然是经济因素,而其基础则是技术。经济因素促进技术进步,而技术成熟则支持了经济目标的实现。半导体生产线投资大、产能高,要求扩大应用,回收资本;而设计方法、设计工具先进和工艺成熟则为扩大应用奠定基础,从而推动了设计独立于工艺发展,并因此导致委托加工业务(Foundry) 的兴起(参见图 3)^[5]。

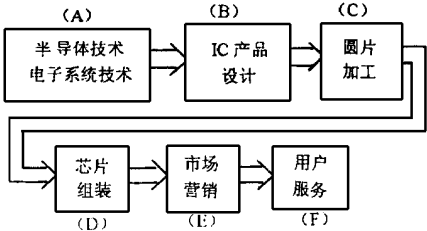
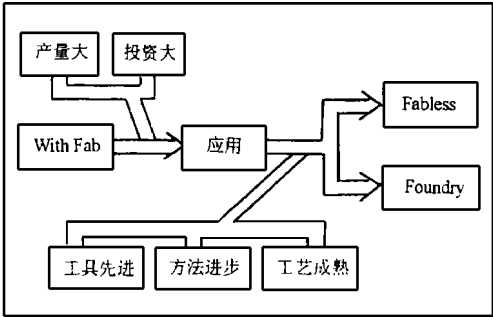


图 2 半导体附加价值链



注:有线、有产品(with Fab)企业生产能力强,投资高,要求大量应用,因而导致无线、有产品(Fabless)和有线、无产品(Foundry)的发展。

图 3 半导体产业结构按价值链分化示意图

下面,我们通过两组数据说明专门从事应用创新的无线、有产品设计公司(Fabless)在半导体产业中的地位。

其一,Fabless 公司利润远高于 with Fab

公司,如图 4 所示。1992 年,Intel 人均收入在 with Fab 公司中位居前列,为 19.4 万美元,而 opti(Fabless)则高达 110.3 万美元。就平均而言,后者一般比前者高出一倍以上。

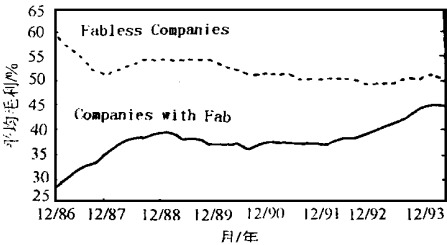


图 4 美国两类半导体公司平均毛利比较
(来源: Company reports and Robertson, Stephens & Company)

其二,Fabless 公司在半导体工业中的比重日益上升,例如,北美洲 1994 年成立了相应的行业协会 FSA;北美洲 1996 年销售额达 5000 万美元的集成电路厂家共 66 家(含 GaAs),总计为 657.7 亿美元,其中 Fabless 占 24 家(占 36.4%),销售额近 43 亿美元(占 6.5%)。此外,在上述厂家中公司的增长率也最高,如同年增长率大于 45%的集成电路厂共 12 家,其中 Fabless 占 7 家(见表 2)。

表 2 1996 年北美两类 IC 公司对比

厂家类型	厂家数	销售额 (亿美元)	厂家数	最高增长率
With Fab	44	615	5	97%
Fabless	24	43	7	152%

注:来源:ICE,1997
统计对象:年销售额 5000 万美元、增长率 45% 以上的公司。

以上讨论表明,围绕扩大应用的设计不仅改变了半导体经济的增长方式,使之更加依赖于智力劳动,而且由此所崛起的 Fabless 还推动了“虚拟制造”的发展,使得半导体产业结构日益软化,成为一种典型的“知识产业”;从形式关系上看,Fabless 好像是“著作

4 半导体物理属性

这里,我们将从半导体技术的物理基础,讨论设计重要性及其内涵的演化。

半导体材料具有机、电、光、热、磁等丰富多彩的物理属性,利用这些属性可以制造不同类型的半导体产品。下面,我们围绕本报告主题,以电学属性的纵向和横向应用为例,讨论设计知识创新基础,并由此引出一些很有价值的发展规律。

基于半导体电学属性的应用器件数以万计,但其中基本构件有 4 种^[6],如图 5 所示。

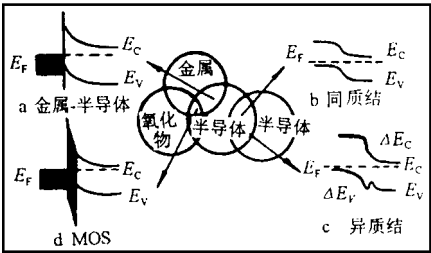
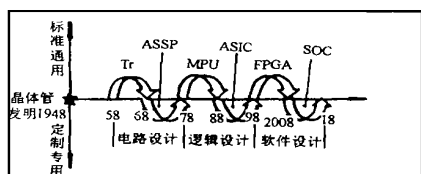


图 5 半导体电学属性应用中的基本构件

图中:(a) 金属-半导体结构可形成欧姆接触、肖特基势垒,并由此可作整流、MES-FET 等器件;(b) 半导体同质结结构可形成 P-N 结,并进而可制作 P-N-P、P-N-P-N 等器件;(c) 异质结结构可形成激光器、共振隧道二极管等;(d) MOS 结构,可形成 MIS 以及与(b)结合形成 MOS 晶体管等。这些是电学属性的纵向应用,由此制成了类别众多的器件,而且其中每类器件(如二极管)又由于材料、工艺、结构参数设计不同,又可形成一系列品种(如整流、检波、混频、变容、开关等等)。此外,尤为重要的是,横向或综合应用,例如晶体管、二极管等的组合应用,就产生了成千上万种集成电路(IC),从而为半导体产品的设计创新奠定了物理基础。换句话说,芯片设计就是基于半导体电学属性基础上的电子系统创新。因此,它必然会沿着协调半导体厂家与电子系统厂家的需求矛盾运动,从而在产品“标准化”与“定制化”上得到反映。标

标准化产品有利于半导体厂家组织生产、积累经验、降低成本。但从电子系统角度看,标准化产品不仅不能适应整机创新和发明发明的需要,而且在某些场合还会出现功能不足或剩余,从而影响整机性能与成本。这是一对矛盾,它从一个角度推动着半导体工业的进步,使半导体设计技术围绕矛盾螺旋上升发展,形成波动规律(如图6所示)^[7]。其中每代技术的应用因需积累经验与推广,故比技术本身延迟十年左右。



注:图上符号 Tr(晶体管)、SOC(片上系统集成) 等是产品门类的代表品种。技术的(产品)应用比技术本身延迟十年进入成熟。

图6 半导体产品设计特征波动规律

从产品应用特征波动图中,可以看到设计的两个重要发展趋势。其一,半导体产品设计日益步入软件领域,即从早期晶体管、ASSP(收音机、钟表、计算器等)的电路设计和中期 MPU、ASIC 的逻辑设计进入今天片上系统的软件设计时代;其二,半导体产品设计对象日益软化,即在 PLD、FPGA 创新应用推动下,发展了系统上可再编程门阵(ISP-FPGA),从而逐渐模糊了产品标准化与定制化的界线,进入了在线编程硬件时代。

从相反方向看,半导体技术的上述进步又大大推动了电子系统“软件硬化”的发展。例如,早期的计算机通信系统除物理层外,几乎全部都由软件组成;而今天,计算机通信系统的链路层和网络层则大多采用 VLSI 电路来实现,后者不仅提高了速率,而且还大大降低了成本。

“硬件软化”和“软件硬化”这两个相向而不悖的发展事实表明,电子(系统)产品的设

计事实上是一种软件与硬件合理分配的策略。

5 半导体技术里程碑

下面,我们将从半导体技术发展里程碑中,领悟设计在未来发展中的地位。

1997年,美国半导体行业协会(SIA)在1992年、1994年版本基础上,修订了半导体技术里程碑,设想2003年前,技术每年更新一代,由1997年的0.25 μm 上升到2003年的0.13 μm ,而15年后,即2012年的技术里程碑为0.05 μm 特征尺寸,256 M位(DRAM)、14亿只晶体管(MPU)集成度和3000 MHz(MPU)工作频率。这个里程碑向科学界和产业界提出了一个富有挑战性的发展指南。

挑战是多方面的,这里着重讨论与设计有关的挑战。

首先是设计技术上的挑战。目前,制造工艺允许集成上亿只晶体管,但由于设计工具、IP设计模块兼容性、多层互连延迟以及测试与封装等问题,单片系统集成尚难如意实现。例如,相对集成度不算高的DVD芯片,至今尚未见到单片系统芯片问世;此外,设计产出率(每人月设计的晶体管数)也较 MPU、ASIC 增长速度慢。自80年代以来,三者提高的倍率分别为20、75、100。

其次是经济上的挑战。设计相对工艺落后,设计产率又比集成度提高慢,就会在经济上延缓或终止2012年半导体技术里程碑的实现。这是因为半导体技术的提升是靠巨额投资来维持:技术每三年大约提高 $2^{1/2}$ 倍,而新一代生产线投资则大约增长 $3^{1/2}$,这种“超正反馈”的关系,只有在“超正反馈”回报下,才有可能进入良性循环。由此可见,导致传统半导体技术停止下来的不是半导体物理或技术本身,而是技术后面的经济因素。

1990年,我们利用既是技术驱动器又是大宗工业商品的DRAM数据,经过某种拟

合处理,得出结论:传统半导体技术(涉及集成度翻番的 Moore 定律)将在 2014 年逼近极限,此后,传统半导体技术将在应用创新、因而单片系统集成发展中,等待新的突破,这段时间大约要延伸到 2047 年,距晶体管发明正好 100 年^[8]。

近年来,一些权威讨论到传统半导体技术的极限问题。1993 年,AT & T 公司从器件最小特征尺寸(0.05 μm)、成本与芯片面积关系,预测 2010 年传统技术将达到极限;1995 年,VLSI Research 总裁认为,到 2003 ~2005 年,单位晶体管价格将降到底线,此后再缩小尺寸已无利可图,因而 Moore 定律将在 7 年内终止;1996 年,福布斯(Forbes)征集包括大企业家、工业分析家和风险资本家的意见,也认为 Moore 定律将延伸至 2010 年。

Moore 定律即使终结了,但半导体技术的应用,因而设计创新,仍将发展。事实上,按现在的投资增长速度(18%~19%/年)发展,早在 Moore 定律结束前,比如 2005 年,一条生产线的费用将超出 100 亿美元。因此,设计出更多更好的品种以支撑生产线满负荷运转,就成为维持半导体继续发展的支柱。

6 结论和启示

6.1 结论

综上所述,可以看到以下三点:

* 芯片设计是基于半导体电学属性综合应用上的电子系统创新,这种创新在协调半导体厂家与电子系统厂家需求的矛盾统一运动中,形成了“标准通用”和“定制专用”两类产品的周期波动规律。在此规律引导下,芯片设计也由“电路设计”、“逻辑设计”步入系统因而“软件设计”发展阶段;

* 上述矛盾统一运动,不仅派生出“无线、有产品”(Fabless)和“有线、无产品”(Foundry)两类虚拟联盟公司,而且在“片上系统集成”的发展中,还崛起了连芯片都不做的库块(IP)商(Chipless),从而推动半导体

产业结构不断向“智能驱动”模式方向发展;

* 半导体产业结构的高级化与软化,适应了当今知识经济的发展潮流,并因此导致美国从日本手中重新夺回半导体优势。沿着这个潮流,芯片设计在促进传统半导体技术里程向极限逼近后,仍将继续推动半导体电学属性的综合应用,并把半导体技术寿命延长到下个世纪中叶。芯片设计大有可为。

6.2 启示

半导体芯片对电子系统设计进步的推动是渐进的。但从大的方向看,可以分为“基于芯片设计”和“基于库块设计”两个阶段。

基于芯片设计是指电子系统设计师根据系统要求在市场上选购标准化芯片,不加或加上少量定制芯片(ASIC)调试、组装所需功能的电子系统。这种设计方式,在进入 90 年代后,由于控制逻辑芯片可再编程技术的出现而使电子系统整体引入“软化硬件”或“系统硬件软化”设计的概念,即电子系统内所有硬件原则上都可以通过软件编程来达到系统功能配置最优化,如图 7 所示。这种设计方法十分适合于电子系统试样的研制,是半导体芯片设计技术的一个重大进步。

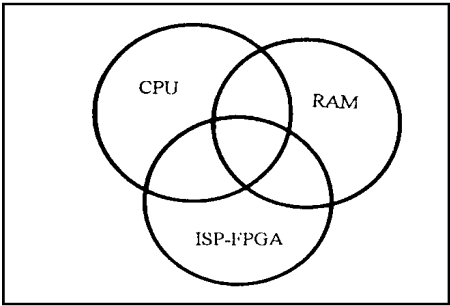


图 7 电子系统硬件软化设计概念

基于库块设计是电子系统设计方法的重大进步。80 年代,ASIC 的兴起,推动了设计业发展,出现了图 8 所示的多种形式设计中心,其中,电子系统商设计中心(SDC)早期主要集中于 IBM、DEC 之类的半导体内配套(Captive)厂商中,占 ASIC 市场份额一半以上(56%,1983年),但数量不如半导体制造

商设计中心(VDC)多,后者数量占北美 236 家设计中心的一半以上(51%,1985 年)。两个“一半以上”一方面说明了设计业发展历程的一些规律,另一方面也说明了“造”与“用”的相互推动作用,从而使基于库块设计技术逐步由单功能 ASIC、嵌入功能电路向芯片上系统(System on a Chip)或系统级芯片(System Level Chip)方向发展。系统级芯片涉及高层次(抽象化)综合与验证、库块设计与集成、库块重用与虚拟界面连接等一系列设计方法学等问题,从而使芯片设计与软件设计融合为一体。

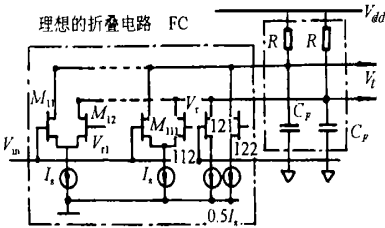


图 8 北美早期设计业状况
(来源:Dataquest,1995)
注:DDC、TDC 分别指销售商和第三方设计中心,括号内为 1985 年中心数量百分比。

反观我国设计业,1996 年 88 个设计中心中,绝大多数分属高校和研究所,其中对设计业发展具有重要作用的 VDC 和 SDC 仅分别占 8%和 14%,与当年美国发展状况很不相同;此外,在 SDC 中几乎全都滞留在于

芯片设计的初级阶段,与当前国际潮流也很不相同。这两个很不相同,一方面造成半导体芯片厂库块资源贫乏,芯片创新能力不足,另一方面又造成电子系统商基于国际芯片设计,国内芯片市场缺乏动力,从而阻碍了国内设计业的发展。

由此对比,我们得到一点启示:在认识芯片设计重要意义的基础上,必须更新设计观念,树立芯片设计就是软件的理念,大力推动基于库块设计技术,促进我国设计业朝着创新的方向发展。

参 考 文 献

- 1 许居衍·我国微电子工业发展框架·固体电子学研究进展,1988;8(2)
- 2 许居衍·国际半导体工业发展态势分析·科技导报,1996;(7)
- 3 虞有澄·我看英特尔·北京:三联书店出版社,1995
- 4 比尔·盖茨·未来之路·北京:北京大学出版社,1996
- 5 许居衍·知识经济溯源与随想——晶体管效应发现 50 周年回顾·科技导报,1998;(5)
- 6 Sze S M·Modern semiconductor device physics·A Wiley-Interscience Publication, 1998/10/2
- 7 许居衍·微电子技术研究进展·大自然探索,1993;12(1)
- 8 许居衍·微电子发展前景预测·中国电子学会第五届学术年会大会报告,北京:1992



许居衍 男,中国工程院院士,1934 年生,1957 年毕业于厦门大学物理系,长期从事半导体工程技术开发和工业发展研究工作,主持过若干国家重点工程项目的研制工作,在国内外刊物上发表学术论文数十篇。